



FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

EYP1113 - Probabilidad y Estadística

Taller R - 05: Distribuciones Muestrales

Ricardo Aravena C. - Cristian Capetillo C. - Ingrid Guevara R.
Ricardo Olea O. - Bladimir Morales T., Daniel Saavedra M.

Facultad de Matemáticas
Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Segundo Semestre 2024

Contenido I

Motivación

Distribuciones muestrales

Distribución Normal

Distribución χ^2

Distribución t-Student

Distribución Fisher

Resultados

Aplicación

Motivación

Si X es una variable aleatoria, entonces $h(X)$ también lo es. Con esta lógica, el promedio muestral, varianza muestral, cuantiles muestrales, etc. son variables aleatorias. **Distribución muestral** se refiere a la distribución de estadísticos calculados sobre una muestra.

Dependiendo de la distribución de la muestra y el estadístico calculado, la distribución muestral puede ser desconocida o **difícil de obtener** analíticamente. En otras ocasiones, se pueden obtener de forma explícita.

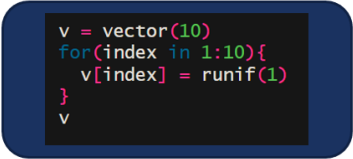
En este taller, estudiaremos las distribuciones que subyacen de una muestra aleatoria $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, muy útiles al momento de una **inferencia estadística**.

De utilidad: ciclo for

En un punto de esta clase tendremos que utilizar lo que se denomina un ciclo `for`.

Un ciclo `for` permite repetir una acción una **cantidad determinada de veces**. También nos permite recorrer vectores, matrices u objetos con distintas dimensiones.

```
for( "indice" in "secuencia de números"){  
    Instrucciones  
}
```



```
v = vector(10)  
for(index in 1:10){  
    v[index] = runif(1)  
}  
v
```

Figura 1: Ciclo for y ejemplo de uso.

Distribuciones Muestrales

Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ y $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \tau^2)$, entonces

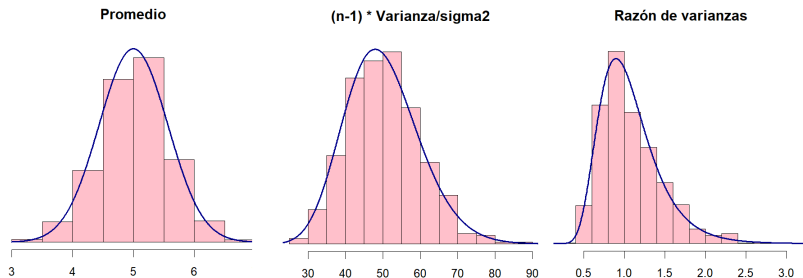


Figura 2: Distribución de estadísticos calculados sobre una muestra Normal.

Distribuciones Muestrales

Distribución Normal

Si $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, $x \in \mathbb{R}$, entonces:

- ▶ Para obtener la densidad $f_X(x)$ en el punto x se usa el comando `dnorm(x, mean= $\mu$ , sd= $\sigma$ )`.
- ▶ Para calcular la probabilidad acumulada $P(X \leq q)$ usamos el comando `pnorm(q, mean= $\mu$ , sd= $\sigma$ )`.
- ▶ Para calcular cuantiles de la distribución se usa el comando `qnorm(p, mean= $\mu$ , sd= $\sigma$ )`.
- ▶ Para generar n variables aleatorias provenientes de la distribución se utiliza el comando `rnorm(n, mean= $\mu$ , sd= $\sigma$ )`.

Distribuciones Muestrales

Distribución χ^2

Si $X \sim \chi_n^2(n)$, $x > 0$, entonces:

- ▶ Para obtener la densidad $f_X(x)$ en el punto x se usa el comando `dchisq(x, df = n)`.
- ▶ Para calcular la probabilidad acumulada $P(X \leq q)$ usamos el comando `pchisq(q, df = n)`.
- ▶ Para calcular cuantiles de la distribución se usa el comando `qchisq(p, df = n)`.
- ▶ Para generar n variables aleatorias provenientes de la distribución se utiliza el comando `rchisq(n, df = n)`.

Distribuciones Muestrales

Distribución t -Student

Si $t\text{-Student}(n)$, $x \in \mathbb{R}$, entonces:

- ▶ Para obtener la densidad $f_X(x)$ en el punto x se usa el comando `dt(x, df = n)`.
- ▶ Para calcular la probabilidad acumulada $P(X \leq q)$ usamos el comando `pt(q, df = n)`.
- ▶ Para calcular cuantiles de la distribución se usa el comando `qt(p, df=n)`.
- ▶ Para generar n variables aleatorias provenientes de la distribución se utiliza el comando `rt(n, df = n)`.

Distribuciones Muestrales

Distribución Fisher

Si $X \sim F(n, m)$, $x > 0$, entonces:

- ▶ Para obtener la densidad $f_X(x)$ en el punto x se usa el comando `df(x, df1 = n, df2 = m)`.
- ▶ Para calcular la probabilidad acumulada $P(X \leq q)$ usamos el comando `pf(q, df1 = n, df2 = m)`.
- ▶ Para calcular cuantiles de la distribución se usa el comando `qf(p, df1 = n, df2 = m)`.
- ▶ Para generar n variables aleatorias provenientes de la distribución se utiliza el comando `rf(n, df1 = n, df2 = m)`.

Distribuciones Muestrales

Resultados

Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, entonces:

1. $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.

Distribuciones Muestrales

Resultados

Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, entonces:

1. $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.

2. $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ y $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Distribuciones Muestrales

Resultados

Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, entonces:

1. $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.

2. $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ y $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

3. $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$ y $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$.

Distribuciones Muestrales

Resultados

Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, entonces:

1. $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.

2. $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ y $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

3. $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$ y $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$.

4. $\frac{\bar{X} - \mu}{S_x/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$, donde $S_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$.

Distribuciones Muestrales

Resultados

Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, entonces:

1. $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.

2. $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ y $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

3. $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$ y $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$.

4. $\frac{\bar{X} - \mu}{S_x/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$, donde $S_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$.

5. Si tenemos otra muestra $Y_1, \dots, Y_m \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \tau^2)$, entonces se sostiene que $\frac{S_x^2/\sigma^2}{S_y^2/\tau^2} \sim F_{n-1, m-1}$

Distribuciones Muestrales

Ejemplo

- ▶ Simule una muestra $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ de tamaño $n = 50$ con $\mu = 5$ y $\sigma^2 = 16$ y calcule el promedio $\bar{X}$ y la suma de cuadrados $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$.
- ▶ Repita el proceso anterior 1000 veces (mediante ciclo for) guardando cada uno de los promedios y suma de cuadrados.
- ▶ Cree un histograma para los promedios y agregue una curva $\mathcal{N}(5, 16/100)$. ¿Se respeta la curva?
- ▶ Cree un histograma para las sumas de cuadrados y agregue una curva χ_n^2 . ¿Se respeta la curva?

Distribuciones Muestrales

Ejemplo

- ▶ ¿Cómo corroboraría que $\frac{\bar{X} - \mu}{S_x / \sqrt{n}} \sim t_{n-1}$?
- ▶ Mediante el uso de otra muestra de tamaño $m = 30$ de la distribución $\mathcal{N}(\theta, \tau^2)$, con $\theta = 10$ y $\tau^2 = 25$, corrobore el hecho que $\frac{S_x^2 / \sigma^2}{S_y^2 / \tau^2} \sim F_{n-1, m-1}$.

Aplicación

Utilizaremos lo aprendido sobre la base de datos `Abalon.xlsx`. Para esto, responda

- Será de interés el alto de los abalones, tanto del centro Caldera como Puerto Montt. Cree un histograma de esta variable en ambos centros. ¿Parecen Normales?
- Calcule $\frac{\bar{X} - \mu}{S_x / \sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ para ambos centros con valores de $\mu = 3.2, 3.4, 3.6$ y 3.8 . Compare estos con la distribución t_{n-1} .
- ¿Parece posible que $\mu = 3.2$ en Puerto Montt? ¿Y en Caldera? ¿Que hay de un valor $\mu = 3.6$?

Aplicación

- d) Ambos histogramas de (a) júntelos en uno solo. ¿Cuál es la diferencia entre las distribuciones?
- e) Calcule $\frac{S_x^2/\sigma^2}{S_y^2/\tau^2}$ para $\sigma^2 = \tau^2$ y compárelo con la distribución $F_{n-1, n-1}$. ¿Cree que podría haber diferencias entre las varianzas de los grupos?